BYRAIN PRO, РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВРАЧА

Фитоэстрогены в пери- и постменопаузе

Негормональная поддержка кожи при дефиците эстрогенов

Что такое эстроген-дефицитная кожа, какие варианты поддержки существуют, почему изофлавоны не являются гормонами, что показывают клинические исследования и как назначать косметику с фитоэстрогенами по стадиям, в сочетании с терапией и процедурами.



О ДОКУМЕНТЕ

Для кого *и о чём*

Гинекологи, эндокринологи, дерматологи, косметологи и врачи антивозрастной медицины, которые ведут женщин в переходном периоде

ЧТО ВНУТРИ

01 Стадии переходного периода и понятие эстроген-дефицитной кожи

02 Что именно теряет кожа и с какой скоростью: данные биопсий и измерений

03 Четыре варианта поддержки: системная МГТ, топические эстрогены, фитоэстрогены, негормональные активы

04 Почему фитоэстрогены не гормоны: химия, рецепторы, регуляторный статус

05 Доказательная база с уровнями доказательности и честной оценкой эффекта

06 Безопасность, назначение по стадиям, сочетание с МГТ и процедурами, схема и ответы пациентке

ЧЕМ ЭТОТ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Не руководством по лечению климактерического синдрома и не заменой менопаузальной гормональной терапии. Косметика с фитоэстрогенами действует на кожу и только на кожу. Решение о системной терапии принимает гинеколог по клиническим рекомендациям.

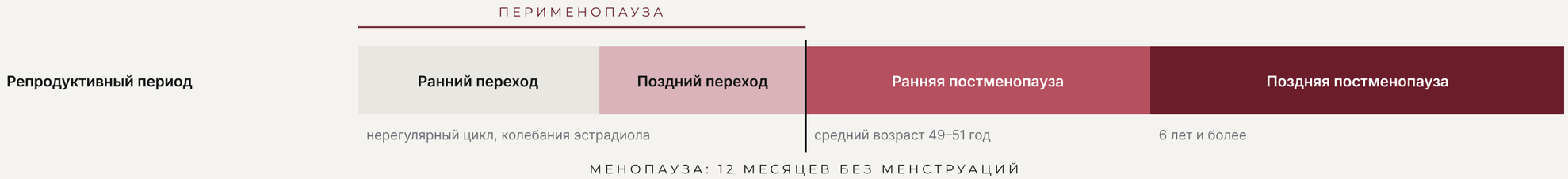
ПОЗИЦИЯ BYRAIN

Кожа в менопаузе это медицинская задача, а не только эстетическая. Врач, который видит пациентку в переходном периоде, может предложить ей обоснованную дерматологическую поддержку, не дожидаясь жалоб на внешность.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Стадии *переходного* периода

Упрощённая схема по критериям STRAW+10 (Harlow et al., 2012). Менопауза устанавливается ретроспективно: 12 месяцев без менструаций



Самая быстрая потеря коллагена кожи приходится на первые пять лет после менопаузы: около 30 % по данным Brincat et al.

Перименопауза

ОТ ПЕРВЫХ НАРУШЕНИЙ ЦИКЛА ДО 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ МЕНСТРУАЦИИ

Эстрадиол колеблется, местами выше нормы, затем падает. Кожа отвечает сухостью и реактивностью раньше, чем появляются приливы.

Менопауза

ПОСЛЕДНЯЯ МЕНСТРУАЦИЯ, В СРЕДНЕМ 49–51 ГОД

Точка отсчёта, а не период. Хирургическая менопауза наступает одномоментно, и кожа теряет эстрогеновую поддержку без адаптации.

Ранняя постменопауза

ПЕРВЫЕ 5–6 ЛЕТ

Эстрадиол стабильно низкий. Период самой быстрой потери коллагена кожи, главное окно для дерматологической поддержки.

Поздняя постменопауза

ДАЛЕЕ, ПОЖИЗНЕННО

Потеря замедляется до 1–2 % коллагена в год и складывается с хронологическим и фотостарением. Поддержка непрерывная.



КЛИНИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ

Эстроген-дефицитная *кожа*

Термин estrogen-deficient skin предложен для описания совокупности изменений кожи, вызванных снижением эстрогенов, по аналогии с генитоуринарным синдромом менопаузы (Rzepecki et al., 2019). Это не косметическая жалоба, а проявление дефицита гормона в органе, где его рецепторов много.

Сухость и зуд снижение себума, гиалуроновой кислоты и барьерных липидов

Потеря упругости фрагментация эластических волокон, дряблость

Бледность и тусклость снижение васкуляризации дермы

Чувствительность реактивность на ранее переносимые средства

Истончение атрофия эпидермиса и дермы, просвечивание сосудов

Морщины ускоренное углубление, особенно в нижней трети лица

Медленное заживление замедленная реэпителизация, худшее восстановление после процедур

Пигментация усиление лентиго на фоне фотоповреждения

36%

ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ ОТМЕЧАЮТ СУХОСТЬ КОЖИ, NHANES

ERβ

ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ РЕЦЕПТОР ЭСТРОГЕНОВ В КОЖЕ, THORNTON, 2003

ФИЗИОЛОГИЯ

Что теряет кожа *и как быстро*

Brincat et al., 1987; Affinito et al., 1999; Sumino et al., 2004; Thornton, 2013. Потеря коллагена кожи коррелирует с годами после менопаузы, а не с хронологическим возрастом



Содержание коллагена кожи в процентах от уровня до менопаузы, схематически по Brincat et al.

−30 %	коллагена кожи за первые 5 лет постменопаузы
−2,1 %	коллагена в год в последующие 15 лет
−1,13 %	толщины кожи в год
−0,55 %	эластичности в год после менопаузы
+5,2 %	эластичности за 12 месяцев МГТ: показатель обратим при восстановлении сигнала

Фибробласт

МЕНЬШЕ КОЛЛАГЕНА I И III

Эстроген через ERβ стимулирует синтез коллагена и подавляет MMP-1. Без него баланс смещается к распаду.

Матрикс

МЕНЬШЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Снижается экспрессия гиалуронансинтаз, кожа теряет воду и объём.

Эпидермис

ТОНЬШЕ И СУШЕ

Замедляется пролиферация кератиноцитов, падает синтез церамидов и себума, растёт трансэпидермальная потеря влаги.

Сосуды

МЕНЬШЕ КАПИЛЛЯРОВ

Снижается васкуляризация дермы: бледность, худшее питание и заживление.

ВАРИАНТЫ ПОДДЕРЖКИ

Четыре подхода *к коже* при дефиците эстрогенов

Подходы не исключают друг друга. Косметика с фитоэстрогенами занимает нишу между гормональной терапией и обычным anti-age уходом

ПОДХОД	МЕХАНИЗМ НА КОЖЕ	ДАННЫЕ ПО КОЖЕ	СТАТУС	ОГРАНИЧЕНИЯ
СИСТЕМНАЯ МГТ	Восстановление эстрогенового сигнала во всех тканях, включая кожу	Рост коллагена и толщины кожи, эластичность +5,2 % за год. Кожа не является показанием к МГТ	Рецептурная терапия по показаниям гинеколога	Противопоказания: рак молочной железы в анамнезе, тромбозы, неуточнённые кровотечения и другие по клиническим рекомендациям
ТОПИЧЕСКИЕ ЭСТРОГЕНЫ	Местная активация ERα и ERβ в коже	Рост коллагена и толщины кожи в исследованиях с эстрадиолом и эстриолом	Лекарственные формы, вне показаний для лица. В косметике запрещены	Системная абсорбция при нанесении на большую площадь; данные по безопасности для лица ограничены
ФИТОЭСТРОГЕНЫ ТОПИЧЕСКИ	Частичная активация ERβ, антиоксидантное и антиколлагеназное действие	Рост толщины эпидермиса, коллагена, сосудов в биопсиях; эффект слабее эстрадиола, но без системного действия	Косметика. Не требует рецепта и контроля гормонов	Нет данных при гормонозависимых опухолях; результат за 12–24 недели, не быстрее
НЕГОРМОНАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	Ретинол, пептиды, GHK-Cu: стимуляция фибробластов в обход эстрогенового пути	Хорошо документированы для фотостарения; на дефицит эстрогенов напрямую не действуют	Косметика	Не восстанавливают утраченный сигнал, лучше работают в сочетании с фитоэстрогенами

Практический вывод: пациентке на МГТ фитоэстрогены топически усиливают эффект на коже; пациентке без МГТ, по противопоказаниям или по выбору, они единственный способ вернуть коже эстрогеноподобный сигнал. Негормональные активы нужны всем.

КЛЮЧЕВОЙ ТЕЗИС

Фитоэстрогены *не гормоны*

Пять причин, почему косметику с изофлавонами нельзя приравнивать к гормональным препаратам ни по химии, ни по действию, ни по закону

01

ХИМИЯ

Изофлавоны это полифенолы растений, а не стероиды. У них нет стероидного ядра и они не синтезируются в организме человека.

02

РЕЦЕПТОР

Связываются преимущественно с ERβ, который преобладает в коже, и значительно слабее с ERα, через который реализуются пролиферативные эффекты в матке и молочной железе.

03

СИЛА СИГНАЛА

Эстрогенная активность изофлавонов существенно ниже, чем у эстрадиола (Kuiper et al., 1998). Они действуют как частичные агонисты: слабый сигнал там, где его нет, и конкуренция с эстрадиолом там, где он есть.

04

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА

Топическое применение не меняет уровень эстрадиола в крови и состояние эндометрия (Silva et al., 2017). Нет обратной связи с гипоталамусом и гипофизом.

05

ЗАКОН

Эстрогены запрещены в косметике: Регламент ЕС 1223/2009, Приложение II, позиция 260; ТР ТС 009/2011, Приложение 1. Растительные экстракты с изофлавонами к запрету не относятся и являются косметическими ингредиентами.

КАК СКАЗАТЬ ПАЦИЕНТКЕ

«Это растительные вещества, которые кожа воспринимает как слабый сигнал эстрогена. В кровь они не всасываются в значимом количестве, на гормональный фон, цикл и анализы не влияют. Это косметика, а не гормональный препарат».

ЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ

Не обещать «замену гормонам» и «восстановление гормонального фона». Фитоэстрогены топически действуют на кожу, и только на неё. Корректные слова: поддержка, компенсация сигнала в коже, негормональная альтернатива для кожи.

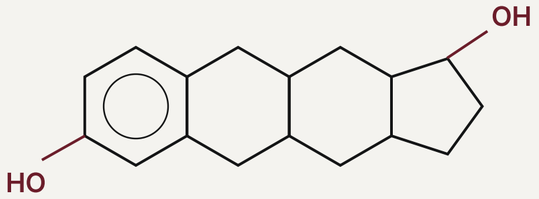
МЕХАНИЗМ

Как изофлавон *работает* в дерме

Два фенольных гидроксила на расстоянии, близком к 17β-эстрадиолу, позволяют молекуле занять карман рецептора. Дальше начинаются различия

17β-ЭСТРАДИОЛ, 272 ДА

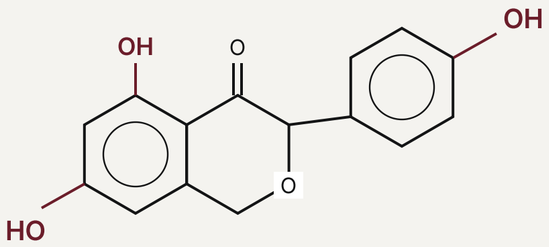
Гормон яичников: четыре конденсированных кольца, две гидроксильные группы



≈ 11 Å МЕЖДУ ГИДРОКСИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ

ГЕНИСТЕИН, 270 ДА

Изофлавон сои и клевера: три кольца, гидроксильные группы на тех же расстояниях



≈ 12 Å МЕЖДУ ГИДРОКСИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ

Геномный путь

ERB В ФИБРОБЛАСТАХ И КЕРАТИНОЦИТАХ

Комплекс изофлавон-ERβ связывается с эстроген-чувствительными элементами ДНК и повышает экспрессию генов коллагена I и III, гиалуронансинтаз, TGF-β; снижает MMP-1. Thornton, 2003; Kuiper, 1998.

Негеномный путь

ФЕРМЕНТЫ И РАДИКАЛЫ

Генистеин ингибирует тирозинкиназы, экстракт клевера подавляет коллагеназу и эластазу in vitro, полифенольная структура нейтрализует свободные радикалы. Эффекты не зависят от рецептора.

Селективность

SERM-ПОДОБНЫЙ ПРОФИЛЬ

Преобладание ERβ в коже и слабое сродство к ERα означают, что кожа получает сигнал, а ткани с ERα-зависимой пролиферацией при топическом применении значимого воздействия не получают.

МОЛЕКУЛЫ

Четыре изофлавона *и их судьба* в коже

Красный клевер и соя дают взаимодополняющий спектр: метилированные формы клевера более липофильны и лучше проникают, агликоны сои активны сразу

КЛЕВЕР

БИОХАНИН А, ФОРМОНОНЕТИН

Метилированные предшественники. Липофильны, хорошо проходят роговой слой. В коже деметилируются ферментами CYP до генистеина и даидзеина.

→

СОЯ

ГЕНИСТЕИН, ДАИДЗЕИН

Агликоны, активные формы. В экстрактах сои часто присутствуют как гликозиды (генистин, даидзин), которые требуют отщепления сахара.

→

КОЖА

АКТИВНАЯ ФОРМА НА РЕЦЕПТОРЕ

Генистеин связывает ERβ сильнее, чем ERα. Даидзеин слабее, но стабильнее. Эквол, самый активный метаболит даидзеина, образуется только кишечной флорой и в коже не синтезируется.

ПОЧЕМУ ОБА ИСТОЧНИКА

Клевер даёт проникающие предшественники и сильное антиколлагеназное действие экстракта в целом. Соя даёт изученные в биопсийных исследованиях агликоны. В Absolute Youth Cream присутствуют оба: Trifolium Pratense Flower Extract 5 % и Soy Isoflavones 3 %.

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Изофлавоны имеют массу около 270 Да и умеренную липофильность, то есть проходят роговой слой самостоятельно. Ламеллярная база с церамидами и лецитином удерживает их в липидном матриксе и доставляет к живым слоям без раздражения.

ФОРМЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ

Что означает *процент* на этикетке

Концентрация экстракта и концентрация изофлавонов это разные величины. Врачу важно понимать, о чём идёт речь, чтобы сопоставлять продукты и исследования

В ИССЛЕДОВАНИЯХ

ГЕНИСТЕИН 4 %	гель, чистый агликон: Moraes et al., 2009; Patriarca et al., 2013; Silva et al., 2017. Биопсии кожи, 24 недели.
ЭКСТРАКТ СОИ	стандартизованный, Südel et al., 2005: рост гиалуроновой кислоты и коллагена, выраженность сосочков дермы.
КЛЕВЕР, 80 МГ/СУТ	изофлавоны внутрь: Lipovac et al., 2011, 109 женщин, 90 дней, улучшение состояния кожи и волос.
СОЯ, 40–100 МГ/СУТ	внутрь: Izumi et al., 2007; Accorsi-Neto et al., 2009. Системный путь, в рамках косметики не рассматривается.

В ПРОДУКТАХ BYRAIN

TRIFOLIUM PRATENSE FLOWER EXTRACT 5 %	стандартизованный экстракт цветков красного клевера (Sterocare). Пять процентов относятся к экстракту, а не к чистым изофлавонам.
SOY ISOFLAVONES 3 %	изофлавоны сои в готовом продукте: Absolute Youth Cream и Active Vitamin C 10 % Cream.
ПОЗИЦИЯ В INCI	в Absolute Youth Eye Cream экстракт клевера стоит на четвёртой позиции состава: рабочая концентрация, а не следовая.
БАЗА	ламеллярная эмульсия с церамидами NP, AP, EOP, холестерином и лецитином: доставка и восстановление барьера одновременно.

Как читать состав конкурентов: «с фитоэстрогенами» в конце списка INCI после консервантов означает следовую концентрацию. Рабочий продукт показывает экстракт в первой трети состава или указывает процент. Ингредиенты с гормональной активностью, например прегненолона ацетат, в ЕС и ЕАЭС в косметике запрещены.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Девять исследований *и уровни* доказательности

Уровни по Оксфордской шкале, упрощённо: II рандомизированные исследования, III проспективные без рандомизации. Точкой отмечены исследования с топическим применением

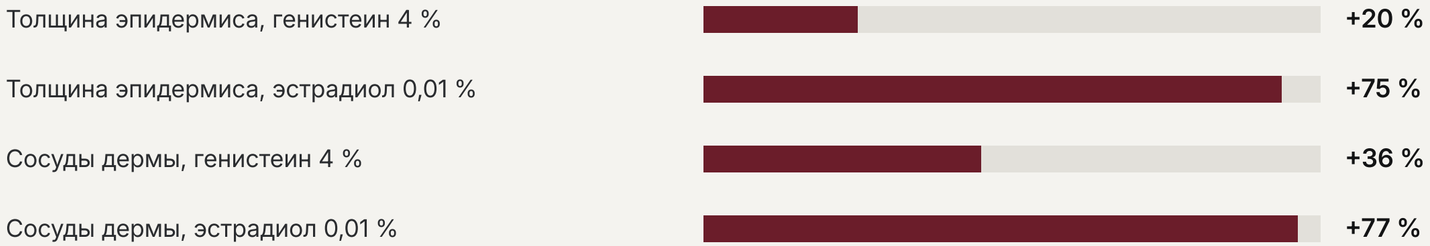
ИССЛЕДОВАНИЕ	ДИЗАЙН	ВМЕШАТЕЛЬСТВО	РЕЗУЛЬТАТ	УРОВЕНЬ
● MORAES ET AL., 2009	Рандомизированное, двойное слепое, 36 женщин	Генистеин 4 % гель против эстрадиола 0,01 %, 24 недели, биопсии	Толщина эпидермиса +20 %, сосуды дермы +36 % (эстрадиол: +75 % и +77 %)	II
● SILVA ET AL., 2017	Рандомизированное, 30 женщин 45–55 лет	Генистеин топически против эстрадиола, 24 недели	Рост коллагена I и III; эстрадиол сыворотки и эндометрий без изменений	II
● PATRIARCA ET AL., 2013	Рандомизированное, та же когорта	Генистеин против эстрадиола, 24 недели, иммуногистохимия	Рост гиалуроновой кислоты и числа фибробластов в дерме	II
● SÜDEL ET AL., 2005	Открытое клиническое и in vitro	Экстракт сои топически	Рост гиалуроновой кислоты и коллагена, выраженность сосочков дермы через 2 недели	III
ACCORSI-NETO ET AL., 2009	Проспективное, 29 женщин	Изофлавоны сои 100 мг внутрь, 6 месяцев, биопсии	Эпидермис +9,5 %, коллаген +7,6 %, эластические волокна +18,8 %, сосуды +20,2 %	III
IZUMI ET AL., 2007	Рандомизированное плацебо-контролируемое, 26 женщин	Агликоны сои 40 мг внутрь, 12 недель	Снижение мелких морщин к 12 неделе, рост эластичности к 8 неделе	II
LIPOVAC ET AL., 2011	Рандомизированное плацебо-контролируемое перекрёстное, 109 женщин	Изофлавоны красного клевера 80 мг внутрь, 90 дней	Улучшение состояния кожи, волос и слизистых по сравнению с плацебо	II
CIRCOSTA ET AL., 2006	Экспериментальное, модель овариэктомии	Изофлавоны красного клевера, 14 недель	Восстановление толщины кожи и содержания коллагена, рост ГАГ	Доклин.
GOŚCINIAK ET AL., 2026	In vitro	Экстракт красного клевера	Ингибирование коллагеназы 89 %, миграция фибробластов 72 → 88 %	In vitro

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Честное сравнение *с эстрадиолом*

Moraes et al., 2009: 36 женщин в постменопаузе, 24 недели, биопсии кожи. Генистеин слабее эстрадиола, но действует в ту же сторону и без системного эффекта

ПРИРОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ИСХОДНЫМ, %



1/4

ПРИМЕРНО ТАКАЯ ДОЛЯ ЭФФЕКТА ЭСТРАДИОЛА НА ЭПИДЕРМИС ПРИ ТОПИЧЕСКОМ ГЕНИСТЕИНЕ

0

ИЗМЕНЕНИЙ ЭСТРАДИОЛА СЫВОРОТКИ И ЭНДОМЕТРИЯ, SILVA ET AL., 2017

КАК ЭТО ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ

Фитоэстрогены не являются эквивалентом гормональной терапии для кожи и не должны так позиционироваться. Их ценность в другом: измеримый гистологический эффект у женщин, которым эстрадиол не показан или нежелателен, и усиление результата у тех, кто получает МГТ.

ЧТО УСИЛИВАЕТ ЭФФЕКТ

В исследованиях использовали чистый генистеин в простой основе. В готовом продукте изофлавоны работают вместе с пептидами, стимулирующими те же фибробласты, с церамидами, восстанавливающими барьер, и с ретинолом в поддерживающем режиме. Клинический результат формирует система, а не один актив.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Что известно *и чего* не известно

Профиль безопасности топических изофлавонов благоприятный, но врач должен знать границы данных, чтобы назначать осознанно

СИТУАЦИЯ	ЧТО ИЗВЕСТНО	РЕКОМЕНДАЦИЯ
ЗДОРОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ	Топическое применение 24 недели без системных эффектов; местная переносимость хорошая	Назначать без ограничений. Патч-тест при реактивной коже
ПАЦИЕНТКИ НА МГТ	Механизмы дополняют друг друга, взаимодействий не описано	Совместимо. Фитоэстрогены усиливают эффект на коже
МИОМА, ЭНДОМЕТРИОЗ, МАСТОПАТИЯ	Топические изофлавоны не меняют уровень эстрадиола и состояние эндометрия (Silva et al., 2017)	Совместимо при наблюдении у гинеколога. Информировать пациентку о локальном характере действия
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ДРУГИЕ ГОРМОНОЗАВИСИМЫЕ ОПУХОЛИ В АНАМНЕЗЕ	Данных по топическим изофлавонам у этой группы нет. Пищевая соя по современным данным не повышает риск рецидива, но это другой путь	Решение совместно с онкологом. Без согласования предпочесть негормональные активы: пептиды, GHK-Cu, церамиды
ПРИЁМ ТАМОКСИФЕНА, ИНГИБИТОРОВ АРОМАТАЗЫ	Теоретическая возможность взаимодействия на уровне рецептора при системном пути; для топического пути данных нет	Согласовать с онкологом, по умолчанию воздержаться
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ	Не целевая группа, исследования не проводились	Не назначать: нет необходимости и нет данных
АЛЛЕРГИЯ НА БОБОВЫЕ	Экстракты сои и клевера могут содержать белковые следы	Патч-тест, при подтверждённой аллергии на сою выбрать продукт без сои

Контроль гормонов для назначения косметики с фитоэстрогенами не требуется. Если пациентка принимает МГТ или наблюдается у онколога, запись о назначении косметики в её карте помогает коллегам видеть полную картину.

НАЗНАЧЕНИЕ

По стадиям *переходного* периода

Чем раньше кожа получает компенсирующий сигнал, тем меньше коллагена она теряет в окне быстрой потери. Начинать стоит с первых признаков, а не с выраженной атрофии

СТАДИЯ	ЧТО ПРОИСХОДИТ С КОЖЕЙ	ЗАДАЧА УХОДА	ПРОТОКОЛ BYRAIN
ПОЗДНИЙ РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД, 40–45 ЛЕТ	Эстрадиол в норме, но первые циклы без овуляции. Кожа обычно без изменений	Профилактика: пептиды, антиоксиданты, SPF	Absolute Youth Cream как базовый уход 35+, Vitamin C 10 % утром
РАННИЙ ПЕРЕХОД	Колебания эстрадиола, сухость, реактивность, первое снижение плотности	Ввести фитоэстрогены, восстановить барьер	Absolute Youth Cream вечером, Absolute Youth Eye Cream, Vitamin C 10 % утром
ПОЗДНИЙ ПЕРЕХОД И ПЕРВЫЕ 2 ГОДА ПОСТМЕНОПАУЗЫ	Самая быстрая потеря коллагена, истончение, дряблость, тусклость	Максимальная поддержка: фитоэстрогены, структурные пептиды, GHK-Cu, факторы роста	Absolute Youth Cream утром и вечером, Eye Cream, Vitamin C 10 % утром, Retinol 1 % 1–2 раза в неделю по переносимости
РАННЯЯ ПОСТМЕНОПАУЗА, 2–6 ЛЕТ	Потеря продолжается, присоединяется выраженная сухость и пигментация	Поддержка плюс тон и обновление	Тот же протокол, Oligopeptide-68 в Absolute Youth против лентиго, Glow Serum 1 раз в неделю при переносимости
ПОЗДНЯЯ ПОСТМЕНОПАУЗА	Потеря замедляется, кожа тонкая, сухая, с низкой толерантностью	Непрерывная поддержка, щадящее обновление	Absolute Youth Cream и Eye Cream постоянно, ретинол только при хорошей переносимости, акцент на церамиды
ХИРУРГИЧЕСКАЯ МЕНОПАУЗА, ЛЮБОЙ ВОЗРАСТ	Одномоментное выпадение сигнала без адаптации	Начинать сразу после операции, по согласованию с гинекологом	Полный протокол Absolute Youth с первых недель

Стадию определяет гинеколог по анамнезу и критериям STRAW+10. Косметологу достаточно возраста, характера цикла и жалоб на кожу: сухость и реактивность, появившиеся после 40 лет, уже повод начать протокол.

СОЧЕТАНИЯ

Вместе с менопаузальной *гормональной терапией*

Три клинических сценария, в которых косметика с фитоэстрогенами дополняет решения гинеколога

Сценарий 01

ПАЦИЕНТКА ПОЛУЧАЕТ МГТ

Системная терапия частично восстанавливает кожу, но дозы подбирают по вазомоторным симптомам и защите костей, а не по коже. Топические фитоэстрогены добавляют локальный сигнал туда, где системного не хватает.

НАЗНАЧЕНИЕ: ПОЛНЫЙ ПРОТОКОЛ ABSOLUTE YOUTH С ПЕРВОГО МЕСЯЦА МГТ.

Сценарий 02

МГТ ПРОТИВОПОКАЗАНА ИЛИ ОТКЛОНЕНА

Рак молочной железы в анамнезе, тромбозы, активные заболевания печени, личный выбор. Кожа теряет коллаген так же, как и у всех, но инструментов меньше. Фитоэстрогены топически единственный эстрогеноподобный сигнал для кожи, при онкологическом анамнезе только после согласования с онкологом.

НАЗНАЧЕНИЕ: ABSOLUTE YOUTH CREAM И EYE CREAM; ПРИ ОТСУТСТВИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПЕПТИДНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА FIRST TRANSFORMATION.

Сценарий 03

ЗАВЕРШЕНИЕ ИЛИ ОТМЕНА МГТ

При снижении дозы и отмене кожа повторно теряет эстрогеновый сигнал, часто быстрее, чем в естественной менопаузе. Фитоэстрогены смягчают переход.

НАЗНАЧЕНИЕ: ВВЕСТИ ЗА 1–2 МЕСЯЦА ДО НАЧАЛА СНИЖЕНИЯ ДОЗЫ И ПРОДОЛЖАТЬ НЕПРЕРЫВНО.

Косметика с фитоэстрогенами никогда не является основанием отложить или отменить МГТ, если она показана. Это дерматологическая поддержка, которую гинеколог может предложить в дополнение к любому из трёх сценариев.

СОЧЕТАНИЯ

Вместе с *процедурами*

Фибробласт в дефиците эстрогенов отвечает на стимул слабее. Восстановление сигнала повышает отдачу от любой коллагеностимулирующей методики. Подробно в руководстве «Синергия с процедурами»

ЗА 4–8 НЕДЕЛЬ

ПОДГОТОВКА

Absolute Youth Cream вечером, Vitamin C 10 % утром. Фибробласты получают эстрогеноподобный сигнал и антиоксидантную защиту до процедуры.

→

ПРОЦЕДУРА

СТИМУЛ

Микронидлинг, фракционный лазер, RF, HIFU, коллагеностимуляторы, биоревитализация. Выбор по показаниям и состоянию кожи.

→

ПОСЛЕ ЭПИТЕЛИЗАЦИИ

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ

Полный протокол Absolute Youth: фитоэстрогены и пептиды поддерживают неоколлагенез в течение 3–6 месяцев, пока формируется результат.

ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО В 45+

Заживление в дефиците эстрогенов замедлено, риск затяжной эритемы и пигментации выше. Церамидная база Absolute Youth и GHK-Cu сокращают восстановление, Oligopeptide-68 снижает риск поствоспалительной пигментации.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ПРОЦЕДУР

Результат формируется медленнее, чем у пациенток 35 лет, и требует домашней поддержки. Без неё эффект коллагеностимуляторов и аппаратных методик у женщин в постменопаузе короче.

ЧТО СКАЗАТЬ ПАЦИЕНТКЕ

«В вашем возрасте кожа отвечает на процедуру медленнее. Крем с фитоэстрогенами и пептидами даёт ей ежедневный сигнал строить коллаген, поэтому результат будет заметнее и продержится дольше».

РАЗГОВОР С ПАЦИЕНТКОЙ

Восемь вопросов, *которые* задают чаще всего

Готовые формулировки для приёма. Коротко, без обещаний, в пределах данных

Это гормоны?

Нет. Это растительные полифенолы, которые кожа воспринимает как слабый сигнал эстрогена. У них нет стероидной структуры, они не синтезируются в организме и запрещённых гормонов не содержат.

Можно при миоме или мастопатии?

Да, при наблюдении у гинеколога. Действие локальное, на матку и молочную железу косметика не влияет.

Повлияет на анализы и цикл?

Нет. Контроль гормонов для косметики не нужен, на цикл и МГТ она не влияет.

Можно вместе с гормональной терапией?

Да. Они дополняют друг друга: терапия работает на весь организм, крем добавляет сигнал коже.

Они всасываются в кровь?

В значимом количестве нет. В исследованиях 24 недели применения не изменили уровень эстрадиола в крови и состояние эндометрия.

Можно, если был рак молочной железы?

Только после разговора с онкологом. Данных по этой группе нет, поэтому без согласования выбираем пептидный уход без фитоэстрогенов.

Когда будет результат?

Сухость и комфорт в первые 2–4 недели, плотность и упругость к 12 неделе, устойчивый результат к 24 неделе. Уход непрерывный, как и дефицит, который он компенсирует.

Что будет, если прекратить?

Кожа постепенно вернётся к темпу потери, характерному для стадии. Отмены как при гормонах не бывает.

СХЕМА НАЗНАЧЕНИЯ

Базовый протокол *и контроль*

Четыре продукта, два времени суток, два контрольных визита.
Протокол рассчитан на непрерывное применение

ЕЖЕДНЕВНО

УТРО

ACTIVE VITAMIN C 10 % CREAM + SPF 50

Две формы витамина C, GHK-Cu и Soy Isoflavones 3 %. SPF обязателен: фотостарение складывается с гормональным.

ВЕЧЕР

ABSOLUTE YOUTH CREAM

Trifolium Pratense Flower Extract 5 %, Soy Isoflavones 3 %, пептидный комплекс, факторы роста, Oligopeptide-68, церамидная база.

УТРО И ВЕЧЕР

ABSOLUTE YOUTH EYE CREAM

Экстракт клевера, GHK-Cu, Eyeliss, Haloxyl для истончённой кожи век.

1–2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

RETINOL 1 % CREAM

Вечером вместо Absolute Youth Cream, в период без активного солнца, только при хорошей переносимости. В поздней постменопаузе по состоянию кожи.

КОНТРОЛЬ

ВИЗИТ 0

ИСХОДНАЯ ТОЧКА

Фотофиксация в стандартном свете, при наличии оборудования корнеометрия и кутометрия. Оценка переносимости, патч-тест при реактивной коже.

НЕДЕЛЯ 12

ПЕРВАЯ ОЦЕНКА

Сухость, комфорт, плотность. Решение о введении ретинола и Glow Serum. Коррекция частоты.

НЕДЕЛЯ 24

ОСНОВНАЯ ОЦЕНКА

Сравнение фото, эластичность, тон. Срок соответствует длительности биопсийных исследований генистеина.

ДАЛЕЕ

КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ

Протокол непрерывный. Пересмотр при изменении терапии, процедурах, смене стадии.

Минимальный протокол при ограниченном бюджете: Absolute Youth Cream вечером и SPF утром. Это даёт фитоэстрогены, пептиды и барьер, то есть три из четырёх задач поддержки.

ПРОДУКТЫ

Фитоэстрогены *в формулах* BYRAIN

Три продукта содержат изофлавоны, четвёртый дополняет протокол. Формулы с историей более 11 лет

Absolute Youth

CREAM, 50 МЛ

Trifolium Pratense Flower Extract 5 %, Soy Isoflavones 3 %. Плюс Matrixyl 3000, GHK-Cu, Hexapeptide-11, Oligopeptide-68, факторы роста, Haloxyl. Ламеллярная база с церамидами.

ОСНОВА ПРОТОКОЛА В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ.

Absolute Youth

EYE CREAM, 15 МЛ

Trifolium Pratense Flower Extract на четвёртой позиции состава. Плюс GHK-Cu, Eyeliss, Haloxyl, Oligopeptide-68, факторы роста.

ТОНКАЯ КОЖА ВЕК ТЕРЯЕТ ПЛОТНОСТЬ ПЕРВОЙ.

Advanced Anti-Age

ACTIVE VITAMIN C 10 % CREAM, 50 МЛ

Soy Isoflavones 3 %. Две стабильные формы витамина С, GHK-Cu.

УТРЕННИЙ ПРОДУКТ: ТОН, АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА, ИЗОФЛАВОНЫ СОИ.

Advanced Anti-Age

RETINOL 1 % CREAM, 50 МЛ

Без фитоэстрогенов. Липосомальный Retinol CB 50 в церамидной базе.

ОБНОВЛЕНИЕ 1–2 РАЗА В НЕДЕЛЮ ПО ПЕРЕНОСИМОСТИ.

ПОЧЕМУ ПЕПТИДЫ В ТОЙ ЖЕ БАНКЕ

Фитоэстрогены возвращают фибробласту сигнал, пептиды дают команду строить. Два разных рецепторных пути на одной клетке, результат выше, чем у каждого актива по отдельности. Для пациентки это один крем вместо двух.

АЛЬТЕРНАТИВА БЕЗ ФИТОЭСТРОГЕНОВ

Для пациенток, которым изофлавоны не согласованы: First Transformation Cream и Eye Cream. SYN-AKE, SYN-COLL, Matrixyl 3000 и та же церамидная база, без растительных эстрогеноподобных веществ.

ИТОГИ

Семь тезисов *для врача*

01 Эстроген-дефицитная кожа это клиническая сущность: 30 % коллагена за первые 5 лет, далее 2 % в год.

02 Фитоэстрогены не гормоны: полифенолы растений, преимущественно ERβ, слабый частичный сигнал, без системного действия, легальный косметический ингредиент.

03 Эффект на кожу доказан гистологически и слабее эстрадиола примерно в 3–4 раза. Это честная цена отсутствия системных эффектов.

04 Назначать с первых признаков перехода и непрерывно. Главное окно: поздний переход и первые годы постменопаузы.

05 Совместимы с МГТ, незаменимы при её противопоказаниях. При онкологическом анамнезе только по согласованию с онкологом.

06 Перед коллагеностимулирующими процедурами и после них повышают отдачу, так как возвращают фибробласту чувствительность к стимулу.

07 Протокол: Vitamin C и SPF утром, Absolute Youth Cream и Eye Cream вечером, ретинол по переносимости. Контроль на 12 и 24 неделе.



ЛИТЕРАТУРА

Источники *к руководству*

01 Rzepecki AK, Murase JE, Juran R, Fabi SG, McLellan BN. Estrogen-deficient skin: the role of topical therapy. Int J Womens Dermatol, 2019.

02 Harlow SD et al. Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop + 10. J Clin Endocrinol Metab, 2012.

03 Brincat M et al. Skin collagen changes in postmenopausal women receiving different regimens of estrogen therapy. Obstet Gynecol, 1987.

04 Affinito P et al. Effects of postmenopausal hypoestrogenism on skin collagen. Maturitas, 1999.

05 Sumino H et al. Effects of aging, menopause, and hormone replacement therapy on forearm skin elasticity in women. J Am Geriatr Soc, 2004.

06 Thornton MJ. Estrogens and aging skin. Dermatoendocrinol, 2013. Thornton MJ et al. Oestrogen receptor beta is the predominant oestrogen receptor in human scalp skin. Exp Dermatol, 2003.

07 Kuiper GG et al. Interaction of estrogenic chemicals and phytoestrogens with estrogen receptor β. Endocrinology, 1998.

08 Moraes AB et al. The effects of topical isoflavones on postmenopausal skin: double-blind and randomized clinical trial of efficacy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2009.

09 Patriarca MT et al. Hyaluronic acid concentration in postmenopausal facial skin after topical estradiol and genistein treatment. Menopause, 2013.

10 Silva LA et al. Collagen concentration on the facial skin of postmenopausal women after topical treatment with estradiol and genistein. Gynecol Endocrinol, 2017.

11 Südel KM et al. Novel aspects of intrinsic and extrinsic aging of human skin: beneficial effects of soy extract. Photochem Photobiol, 2005.

12 Accorsi-Neto A et al. Effects of isoflavones on the skin of postmenopausal women: a pilot study. Clinics, 2009.

13 Izumi T et al. Oral intake of soy isoflavone aglycone improves the aged skin of adult women. J Nutr Sci Vitaminol, 2007.

14 Lipovac M et al. Effect of red clover isoflavones over skin, appendages, and mucosal status in postmenopausal women. Obstet Gynecol Int, 2011.

15 Circosta C et al. Effects of isoflavones from red clover on the skin of ovariectomized rats. Phytother Res, 2006.

16 Gościniak A et al. Red clover extract: collagenase and elastase inhibition, fibroblast migration. 2026.

17 Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products, Annex II, entry 260 (oestrogens). ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», Приложение 1.